

РЕЦЕНЗИЯ №1 (Категория А)

Краткое содержание: Разработка метода пространственной стандартизации футбольных метрик (тепловых карт) на основе адаптивной мульти-интервальной шкалы (AMIS). Предложен алгоритм нелинейного преобразования плотности игровых событий в интервальную шкалу 0–100 с фиксацией эталона на данных Чемпионата России 2012/13 (32 командных перформанса, 32 000 наблюдений). Представлена глобальная нормализованная тепловая карта как измерительный инструмент.

Актуальность: Высокая. Проблема несопоставимости пространственных данных в спортивной аналитике — фундаментальный методологический барьер, препятствующий интеграции разнородных параметров.

Научная новизна (28/30): Работа демонстрирует признаки **P-Novelty**:

- а) Логическая целостность: последовательный переход от критики существующих методов (Z-score, Min-Max) к построению новой аксиоматики измерений.
- б) Объяснение ограничений: артикулирован «статистический релятивизм» традиционных тепловых карт.
- с) Потенциал исследовательской программы: заявлена возможность распространения метода на медицину, урбанистику, дефектоскопию.

Снижение до 28 из-за отсутствия формального доказательства сходимости алгоритма AMIS к истинному распределению (эмпирическая валидация проведена, но без математической строгости).

Методологическая строгость (24/25): Для P-Novelty оценивается адекватность:

- а) Последовательность: алгоритм описан пошагово с формулами и контрольными точками.
- б) Масштаб данных: 32 000 наблюдений — репрезентативная база для калибровки.
- с) Прозрачность: открытые репозитории (GitHub, Dataverse), доступность кода и данных.

Практическая ценность (19/20): Высокий потенциал интеграции в системы спортивной аналитики (StatsBomb, Catapult). Возможность ретроспективного анализа исторических матчей (с 1958 г.) — уникальное преимущество.

Качество визуализации (14/15): 7 иллюстраций (рис. 1–7) с корректным использованием цветовых шкал и сглаживания. Присутствуют числовые значения в сетке (рис. 7), что усиливает доказательность.

Этические аспекты (10/10): Полное соблюдение FAIR-принципов (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Данные в Dataverse, код открыт, конфликт интересов не заявлен.

Итоговый балл: $28 + 24 + 19 + 14 + 10 = 95/100$

Рекомендация: Принять (высший стандарт, 90–100). Уровень журнала — **Q1**.

Тип документа: Фундаментальный труд (категория А).

РЕЦЕНЗИЯ 1 (по убыванию научной ценности)

Статья 4: «МЕТОДОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ КАРТ ФУТБОЛЬНЫХ МЕТРИК МЕТОДОМ АДАПТИВНОЙ МУЛЬТИ-ИНТЕРВАЛЬНОЙ ШКАЛЫ (AMIS) часть 1»

Краткое содержание: Предлагается принципиально новый метод пространственной стандартизации игровой активности в футболе — адаптивная мульти-интервальная шкала (AMIS), позволяющая преобразовывать сырые данные в универсальную 100-балльную интервальную шкалу с фиксированной точкой отсчёта (50 баллов = эталонный уровень ЧР-2012/13). В первой части работы построен глобальный эталон распределения активности на сетке 40×25 ячеек, валидированный на данных 32 командных перформансов.

Актуальность: Высокая. Проблема несопоставимости пространственных данных в спортивной аналитике (разные эпохи, лиги, измерительные системы) является фундаментальным методологическим барьером. Предлагаемое решение имеет потенциал стать отраслевым стандартом.

Научная новизна (30%): P-Novelty (28/30). Работа демонстрирует:

- а) **Логическую целостность** — алгоритм AMIS последовательно описан от формального определения до программной реализации (Python, Excel-плагин), построена единая функция преобразования на 32 000 наблюдений.
- б) **Объяснение ограничений традиционных подходов** — детально показана некорректность Z-оценки (требование нормальности) и Min-Max (чувствительность к выбросам) для нелинейных распределений активности.
- в) **Потенциал новой исследовательской программы** — метод расширяется на 2D-пространство, открывая возможность интеграции разнородных параметров (скоростных, технико-тактических) в единую метрическую систему.

Обоснование: Впервые предложена концепция метрологического стандарта футбольного поля. Выявленная и верифицированная асимметрия «правого фланга» (5–10%, соответствует доминированию правоногих игроков) служит самостоятельным критерием валидности метода.

Методологическая строгость (25%): 24/25 (оценка для P-Novelty).

- а) **Последовательность** — алгоритм 2D-AMIS строго описан: дискретизация (40×25), учёт инверсии направлений, построение функции преобразования, визуализация.
- б) **Масштаб и репрезентативность** — выборка из 16 матчей (32 командных перформанса) сформирована стратифицированно по турнирной таблице, что обеспечивает покрытие всех игровых сценариев. Обоснован выбор эталона (ЧР-2012/13) с метрологической и исторической точек зрения.
- в) **Прозрачность** — код открыт, данные размещены в Dataverse, приведены формулы и пошаговое описание.

Снятие балла: Отсутствует формальное сравнение AMIS с альтернативными нелинейными методами нормализации (например, квантильное преобразование, Vox-Cox) для демонстрации преимуществ именно мульти-интервального подхода.

Практическая ценность (20%): 18/20.

- Метод позволяет напрямую сравнивать пространственные структуры игры любых матчей (исторических, современных) в единой шкале.
- Интеграция в системы анализа (StatsBomb, Opta) возможна через открытые библиотеки.
- Междисциплинарный потенциал (медицина, урбанистика) аргументирован, но не продемонстрирован на примерах.

Качество визуализации (15%): 15/15.

- Рисунки 1–7 информативны, цветовые шкалы унифицированы и соответствуют тексту.

- Представлены как сырые, так и нормализованные карты для демонстрации трансформации.
- Сетка 40×25 с числовыми значениями (рис. 7) обеспечивает полную воспроизводимость.

Этические аспекты (10%): 10/10.

- Данные депонированы в открытом репозитории (Harvard Dataverse).
- Код открыт (GitHub).
- Конфликт интересов не усматривается.
- Указана государственная поддержка (тема № 001-22/2).

Дополнительные материалы: Присутствуют (репозиторий Dataverse, GitHub, Excel-файлы с данными). В соответствии с требованием промпта, это повышает обоснованность оценок по новизне и методологии.

Итоговый балл: 28 + 24 + 18 + 15 + 10 = **95/100**

Категория: А (фундаментальный труд, новая методология)

Рекомендация: Принять (высший стандарт, 90–100)

Уровень журнала: Q1

Замечания: Для публикации желательно добавить сравнение AMIS с другими нелинейными методами нормализации (квантильное преобразование) на тех же данных для формальной демонстрации преимуществ.

№	Категория	Название	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализ. (15)	Этика (10)	Итоговый балл	Рекомендация	Уровень журнала
4	А	AMIS	28	24	18	15	10	95	Принять (высший стандарт)	Q1
2	Б		20	21	16	12	10	79	Принять с незнач. замечаниями	Q2
1	Б		15	18	15	10	10	68	Принять после доработки	Q3
3	Г		12	10	8	8	10	48	Отклонить	—